

STUDI KOMPARATIF METODE *DATA-CENTRIC* DAN *FEATURE IMPORTANCE* DALAM MENINGKATKAN *EXPLAINABILITY* PADA ANTARMUKA *DASHBOARD MONITORING* KARUNG PAKAN BERBASIS AI



Disusun oleh:

ANANDA KUSUMA PUTRI

22/492615/SV/20585

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI
REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**

2025

A. Deskripsi

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam peternakan unggas, yaitu mencapai 60–70% dari total biaya produksi, sehingga pengelolaannya sangat menentukan efisiensi produksi. Saat ini pencatatan terkait pakan di Chickin Indonesia masih banyak dilakukan secara manual sehingga berisiko menimbulkan kesalahan, manipulasi data, serta keterlambatan informasi yang berdampak pada pengambilan keputusan terkait stok pakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Chickin Indonesia mengembangkan *Sack Counting* berbasis *Artificial Intelligence* yang memanfaatkan *Computer Vision* untuk mendeteksi jumlah karung pakan secara otomatis yang terintegrasi dengan *dashboard* untuk memantau stok secara *real-time*. Selain memonitor jumlah karung yang masuk dan keluar, *dashboard* terhubung dengan data pendukung seperti konsumsi pakan harian, pertumbuhan ayam, serta indikator performa seperti *Feed Conversion Ratio* (FCR) dan *Index Performance* (IP) untuk mendukung prediksi kebutuhan dan pengiriman stok pakan pada periode selanjutnya agar ketersediaan pakan tetap terjaga. Dengan demikian, *website dashboard* ini diharapkan dapat membantu manajer *smart farm* dalam pengambilan keputusan pendistribusian pakan yang optimal, mengurangi potensi kecurangan, serta meningkatkan akurasi evaluasi performa kandang.

Penggunaan model AI dalam sistem sering kali bekerja secara kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna, sehingga dianggap sebagai *black box*. Untuk menjembatani hal tersebut, sistem ini menerapkan Explainable AI (XAI), yaitu pendekatan yang memungkinkan pengguna memahami bagaimana model AI mengambil keputusan melalui penjelasan yang lebih transparan dan dapat dipercaya [1]. XAI dipadukan dengan prinsip User Experience (UX) dan Human–Computer Interaction (HCI), sehingga model tidak hanya memberikan hasil prediksi, tetapi juga alasan yang jelas dan mudah dipahami untuk mendukung proses pengambilan keputusan di operasional peternakan. *Dashboard* ini dirancang menggunakan *visually directive explanations* sebagai bagian dari XAI yang bertujuan menyajikan penjelasan interaktif dan mengarahkan pengguna untuk memahami konteks prediksi serta tindakan yang perlu dilakukan.

Dalam menyajikan data pada *dashboard* menggunakan prinsip XAI, terdapat beberapa pendekatan penjelasan yang dapat digunakan untuk membantu pengguna memahami hasil prediksi model. Pada penelitian ini dua metode yang dibandingkan adalah *Data-Centric Explanation* dan *Feature Importance Visualization* untuk menemukan pendekatan yang paling mudah dipahami oleh pengguna. *Data-Centric Explanation* menekankan kualitas dan validitas data, sehingga pengguna dapat memastikan bahwa prediksi didasarkan pada data yang akurat [2]. Data yang disajikan menampilkan dampak kualitas data hasil deteksi dan konsumsi pakan

harian. Sedangkan, *Feature Importance Visualization* menyajikan data yang menunjukkan kontribusi variabel penting seperti umur ayam, fase pakan, dan populasi terhadap rekomendasi pengiriman, sehingga pengguna dapat memahami faktor yang memengaruhi keputusan model prediksi pengiriman [3]. Dengan penyajian visual yang interaktif, pengguna dapat mengetahui “apa yang terjadi”, “mengapa hal tersebut terjadi”, serta “apa tindakan yang tepat untuk dilakukan”, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat

Evaluasi dilakukan menggunakan gabungan metrik kuantitatif dan kualitatif yang mencakup dengan *metrics* utama yaitu *understandability*, *usefulness*, dan *trustworthiness*. Evaluasi berupa *likert* dalam *Explanation Satisfaction Scale* (ESS), *Explanation Goodness Checklist* (EGC), dan *Explanation Trust Scale* (ETS) [4]. Pengujian dilakukan melalui tiga metode, yaitu *Usability Testing*, *Mental Model Assessment* menggunakan teknik *Think-Aloud* dan *Probe Questions*, serta *In-Depth Interview* untuk menggali persepsi dan pemahaman pengguna terhadap sistem.

B. Tools/Tech Stack

Figma dan Whimsical

C. Mitra/Perusahaan

PT. Sinergi Ketahanan Pangan

D. Daftar Pustaka

- [1] A. Bhattacharya, J. Ooge, G. Stiglic, dan K. Verbert, “Directive Explanations for Monitoring the Risk of Diabetes Onset: Introducing Directive Data-Centric Explanations and Combinations to Support What-If Explorations,” dalam *Proceedings of the 28th International Conference on Intelligent User Interfaces*, Mar 2023, hlm. 204–219. doi: 10.1145/3581641.3584075.
- [2] A. I. Anik dan A. Bunt, “Data-Centric Explanations: Explaining Training Data of Machine Learning Systems to Promote Transparency,” dalam *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Yokohama Japan: ACM, Mei 2021, hlm. 1–13. doi: 10.1145/3411764.3445736.
- [3] R. K. Mothilal, D. Mahajan, C. Tan, dan A. Sharma, “Towards Unifying Feature Attribution and Counterfactual Explanations: Different Means to the Same End,” dalam *Proceedings of the 2021 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, Jul 2021, hlm. 652–663. doi: 10.1145/3461702.3462597.
- [4] J. Zhang, “User Interface Design Based on Human-Centered XAI Methods,” Thesis, University of Twente, Enschede, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://purl.utwente.nl/essays/93900>